🎤 **TALPAPIR – FORDELT MELLEM 4 PERSONER**

🟦 **1. Kalle – INTRO + xG (fundamentet)**

⏱️ ~4 min
🎯 *Du sætter hele scenen – hvis du er skarp her → resten bliver nemt*

🎤 **Start:**

"Vi har arbejdet med fodbolddata fra Superligaen 2024/2025 med det formål at forstå, hvordan data kan bruges til at vurdere præstationer mere retvisende end den traditionelle tabel."

"Vi bevæger os fra:
• skuddata
• til sandsynligheder (xG)
• til kampresultater (xPoints)
• og til sidst til mennesket bag data."

⚽ **Hvad er et skud + xG**

"Et skud er en afslutning mod mål."

"Expected Goals – xG – er sandsynligheden for, at et skud bliver til mål."

👉 sig langsomt:
"Hvis et skud har xG = 0.2, betyder det 20% chance for scoring."

⚙️ **Feature engineering (MEGET vigtigt)**

"Vi starter med rå data – koordinater på banen."

"Men modellen forstår ikke koordinater → derfor laver vi features"

👉 peg i Shiny (mentalt):
• distance til mål
• vinkel til mål

"Distance = hvor langt der er til mål"
"Vinkel = hvor stor en del af målet spilleren kan se"

🔥 sig det her:
“Jo tættere og mere centralt et skud er, jo højere xG”

🤖 **Model (kort men stærk)**

“Vi brugte XGBoost – en avanceret model baseret på mange beslutningstræer”

👉 vigtig sætning:
“Den er god til at finde komplekse mønstre i data”

📊 **Hvad giver xG?**

“xG giver os et mål for kvaliteten af chancer – ikke bare resultatet”

⚠️ **Problemer (vigtigt for karakter)**

“Data er aldrig perfekte”

- fejl i bodypart
- missing values
- ubalance (mål er sjældne)

👉 sig:
“Vi rensede og filtrerede data for at gøre modellen mere robust”

🔚 **Overgang:**

“Nu hvor vi kan måle kvaliteten af chancer, kan vi gå et skridt videre…”

👉 kig på Umar:
“…og beregne, hvor mange point holdet burde have fået.”

🟦 **2. Mehdi – xPoints + simulation (KERNEN)**

⏱️ ~4 min
🎯 *Det her er jeres vigtigste del*

🎤 **Start:**

“Vi bygger videre på xG og introducerer Expected Points – xPoints.”

🎯 Hvad er xPoints

“xPoints viser, hvor mange point et hold burde have fået baseret på deres præstationer.”

👉 sig klart:
“Actual points = hvad de fik
xPoints = hvad de fortjente”

🔁 Simulation (DET HER SKAL SIDDE)

“Fodbold er tilfældigt – derfor simulerer vi kampene”

👉 stærk sætning:
“Vi simulerer hver kamp 5000 gange”

🔍 Hvordan?

1.

“Hvert skud har en sandsynlighed (xG)”

2.

“Vi trækker lod for hvert skud”

👉 sig:
“rbinom fungerer som en ‘goal generator’”

3.

“Vi tæller mål i hver simulation”

4.

“Gentager 5000 gange”

📊 Resultat

“Så får vi sandsynligheder for:
• sejr
• uafgjort
• nederlag”

🎯 **Formel (sig tydeligt!)**

“xPoints = 3 * win_prob + 1 * draw_prob”

💥 **Eksempel (meget vigtigt!)**

“Hvis et hold vinder 60% og spiller uafgjort 20%:

xPoints = 3 * 0.6 + 1 * 0.2 = 2.0”

👉 pause → det viser forståelse

⚠️ **Problemer (HER scorer du point)**

1. Manglende kamp
   “En kamp manglede data”

👉 løsning:
“Vi estimerede den med gennemsnit + Poisson simulation”

---

2. Kalibrering
   “xG var ikke realistisk”

👉 sig:
“Vi skalerede modellen til ca. 1.4 mål pr. hold pr. kamp”

🔥 KEY LINE:
“Det gør modellen mere troværdig”

🔚 **Overgang:**

“Nu hvor vi har modellen, kan vi analysere resultaterne”

👉 kig på Benjamin

🟦 **3. BENJAMIN – Analyse + Brøndby (INSIGHT)**

⏱️ ~4 min
🎯 *Her viser I forståelse og får 12*

🎤 **Start:**

“Vi bruger nu modellen til at analysere Superligaen – og især Brøndby IF.”

📊 **Brøndby case**

“Brøndby fik 51 point – men vores model siger 54 xPoints”

👉 pause

“Det betyder, at de har underperformet”

🧠 **Forklaring**

“De har skabt chancer – men ikke fået fuldt udbytte”

⚽ **Offensiv**

“Brøndby har høj xG → de skaber mange chancer”

“De scorer faktisk over forventning → høj kvalitet i afslutninger”

🛑 **Defensiv**

“Men deres xGA varierer meget”

👉 vigtig:
“Det betyder ustabil defensiv performance”

🔍 **Insight (12 niveau)**

“Problemet er ikke kvalitet – men stabilitet”

💥 **Sig det her:**

“De spiller kampe, de burde vinde – men taber point”

📊 **Shiny (henvis kort)**

- tabel → over/underperformance
- graf → udvikling
- scatter → offensiv vs defensiv

🧠 **Konklusion**

"xPoints giver et mere retvisende billede end den normale tabel"

🔚 **Overgang:**

"Men data fortæller ikke hele historien…"

👉 kig på Kalle

🟦 **4. Umar – Opgave 6.1 (Hermeneutik)**

⏱️ ~3–4 min
🎯 *Her differentierer I jer fra alle andre*

🎤 **Start:**

"I opgave 6.1 går vi fra data → til mennesket bag data"

🧠 **Hvad er hermeneutik?**

"Det handler om at forstå mennesket bag tallene"

🔄 **Hermeneutisk cirkel**

"Vi går fra:
data → fortolkning → helhed"

📊 **Data (kort)**

"Vi analyserer Bethany Mead"

• top scorer
• afstand
• vinkel

⚽ **Fund**

“Hun afslutter tæt og centralt”

👉 sig:
“Hun vælger sikre chancer”

🧠 **Fortolkning**

“Det tyder på en kontrolleret og rationel spillestil”

👤 **Livsverden**

“Hun har oplevet pres:
• mor syg
• skade
• forventninger”

💥 **Key insight:**

“Hun bruger pres som motivation”

🔥 **SIG DET HER:**

“Vi kombinerer data med kontekst for at forstå spilleren bedre”

🧠 **Kobling til opgave 2**

“I opgave 2 arbejder vi positivistisk
I opgave 6.1 arbejder vi hermeneutisk”

🔚 **Konklusion**

“Beth Mead er en kontrolleret, mentalt stærk spiller”

🟦 **FÆLLES AFSLUTNING (en af jer tager den – 30 sek)**

"Samlet viser projektet, hvordan data kan bruges til at analysere:

- sandsynlighed (xG)
- præstation (xPoints)
- og mennesket bag data"

🔥 BONUS:
"Vi bevæger os fra deskriptiv → prædiktiv → fortolkende analyse"

🚀 **EKSTRA (det her giver 12 hvis I siger det)**

Hvis censor spørger:

"Hvorfor simulere?"
→ "Fordi fodbold er tilfældigt – simulation giver sandsynligheder"

"Hvad er xPoints?"
→ "Simulerede point baseret på performance"

"Hvad er jeres største svaghed?"
→ "Antager uafhængige skud + afhængig af datakvalitet"